

I. Puissances de 10

1) Définitions et écritures des puissances de 10

♥ Définition

Puissances positives (10^n , $n \geq 1$). $10^n = 10 \times 10 \times \dots \times 10$ (n fois) : un 1 suivi de n zéros. Cas particulier : $10^0 = 1$.

☁ Exemple

$$10^1 = 10 \quad 10^3 = 1\,000 \quad 10^5 = 100\,000$$

♥ Définition

Puissances négatives (10^{-n}). $10^{-n} = \frac{1}{10^n} = 0,00\dots 01$ (avec n zéros en comptant celui devant la virgule).

☁ Exemple

$$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1 \quad 10^{-2} = \frac{1}{100} = 0,01$$

♥ Définition

Lien avec l'écriture décimale. Multiplier par 10^n ($n > 0$) → virgule déplacée de n rangs vers la **droite**. Multiplier par 10^{-n} → vers la **gauche**. Pour passer de l'écriture décimale à une puissance de 10, on compte le nombre de rangs pour obtenir un 1 suivi de zéros.

☁ Exemple

$$3,5 \times 10^2 = 350 \text{ (2 rangs à droite)}$$

$$8 \times 10^{-3} = 0,008 \text{ (3 rangs à gauche)}$$

$$3\,500 = 3,5 \times 10^3 \quad 0,0042 = 4,2 \times 10^{-3}$$

🏃 Exercice 1

Question	Réponse
1 Écris en écriture décimale : 10^4	_____
2 Écris en écriture décimale : 10^6	_____
3 Écris en écriture décimale : 10^{-2}	_____
4 Écris en écriture décimale : 10^{-4}	_____
5 Complète : $100\,000 = 10^?$	_____

Question	Réponse
6 Complète : $0,0001 = 10^?$	_____
7 Écris en écriture décimale : 7×10^3	_____
8 Écris en écriture décimale : 5×10^{-2}	_____
9 Combien vaut 10^0 ?	☐ a) 0 ☐ b) 1 ☐ c) 100 ☐ d) 10
10 Classe dans l'ordre croissant : 10^{-3} ; 10^2 ; 10^0 ; 10^{-1} ; 10^4	_____

2) Écriture scientifique

♥ Définition

Un nombre est en **écriture scientifique** s'il s'écrit $a \times 10^n$, où : a a un seul chiffre non nul avant la virgule ($1 \leq a < 10$) et n est un entier relatif.

☁ Exemple

✓ $3,5 \times 10^8$; $7,2 \times 10^{-5}$; $1,0 \times 10^{12}$
 ✗ 35×10^7 (il faut $3,5 \times 10^8$) ; $0,42 \times 10^3$ (il faut $4,2 \times 10^2$)

♥ Définition

Méthode. 1. Déplacer la virgule pour un seul chiffre non nul avant.
 2. Compter les rangs déplacés → c'est n .
 3. Vers la **gauche** → exposant **positif**.
 4. Vers la **droite** → exposant **négatif**.

☁ Exemple

$$28\,000 = 2,8 \times 10^4 \text{ (4 rangs à gauche } \rightarrow +4)$$

$$0,00053 = 5,3 \times 10^{-4} \text{ (4 rangs à droite } \rightarrow -4)$$

Exercice 2

	Question	Réponse
1	Écris 3 500 en écriture scientifique	_____ $\times 10^?$ _____
2	Écris 27 000 en écriture scientifique	_____ $\times 10^?$ _____
3	Écris 580 000 en écriture scientifique	_____ $\times 10^?$ _____
4	Écris 0,0052 en écriture scientifique	_____ $\times 10^?$ _____
5	Écris 0,00071 en écriture scientifique	_____ $\times 10^?$ _____

	Question	Réponse
6	Écris en écriture décimale : $3,5 \times 10^3$	_____
7	Écris en écriture décimale : $7,2 \times 10^{-4}$	_____
8	Parmi ces nombres, lequel est en écriture scientifique ?	☐ a) 25×10^6 ☐ b) 250×10^5 ☐ c) $2,5 \times 10^7$ ☐ d) $0,25 \times 10^8$
9	35×10^7 n'est pas en écriture scientifique. Quelle est la forme correcte ?	☐ a) $3,5 \times 10^7$ ☐ b) 35×10^6 ☐ c) 350×10^6 ☐ d) $3,5 \times 10^8$
10	Classe dans l'ordre croissant : $3,2 \times 10^5$; 10^{-2} ; $7,5 \times 10^3$; 10^7	_____

3) Opérations avec les puissances de 10

♥ Définition

$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ — on **additionne** les exposants.
 $\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$ — on **soustrait** les exposants.

☁ Exemple

$$10^3 \times 10^2 = 10^5 \quad 10^7 \times 10^{-4} = 10^3$$

$$\frac{10^7}{10^3} = 10^4 \quad \frac{10^2}{10^5} = 10^{-3}$$

♥ Définition

$\frac{1}{10^a} = 10^{-a}$ — on **change le signe** de l'exposant.
 $(10^a)^b = 10^{a \times b}$ — on **multiplie** les exposants.

☁ Exemple

$$\frac{1}{10^3} = 10^{-3} \quad \frac{1}{10^{-5}} = 10^5$$

$$(10^3)^2 = 10^6 \quad (10^{-2})^3 = 10^{-6}$$

! Important

Récapitulatif des règles. Multiplication : $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$
 Inverse : $\frac{1}{10^a} = 10^{-a}$

Division : $\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$
 Puissance : $(10^a)^b = 10^{ab}$

Exercice 3

	Question	Réponse
1	Calcule : $10^3 \times 10^2 = 10^?$	_____
2	Calcule : $10^7 \times 10^{-4} = 10^?$	_____
3	Calcule : $\frac{10^7}{10^3} = 10^?$	_____
4	Calcule : $\frac{10^2}{10^5} = 10^?$	_____
5	Calcule : $\frac{1}{10^3} = 10^?$	_____

	Question	Réponse
6	Calcule : $\frac{1}{10^{-5}} = 10^?$	_____
7	Calcule : $(10^3)^2 = 10^?$	_____
8	Calcule : $(10^{-2})^3 = 10^?$	_____
9	Que vaut $10^4 \times 10^2$?	☐ a) 10^8 ☐ b) 10^6 ☐ c) 6 ☐ d) 10^2
10	Calcule : $\frac{10^3 \times 10^{-2}}{10^1 \times 10^{-4}} = 10^?$	_____

II. Convertir les unités avec les préfixes

♥ Définition

La méthode est toujours la même, quelle que soit la grandeur physique (longueur, masse, durée,

Symbole	Nom	Puiss. 10	Valeur
G	giga	10^9	1 000 000 000
M	méga	10^6	1 000 000
k	kilo	10^3	1 000

tension, intensité, fréquence, énergie, puissance...) : un préfixe est un facteur multiplicatif exprimé en puissance de 10.

Symbole	Nom	Puiss. 10	Valeur
—	(base)	$10^0 = 1$	1
d	déci	10^{-1}	0,1
c	centi	10^{-2}	0,01
m	milli	10^{-3}	0,001
μ	micro	10^{-6}	0,000 001
n	nano	10^{-9}	0,000 000 001

♥ Définition

Méthode A — convertir vers l'unité de base. On remplace le préfixe de l'unité source par sa valeur numérique (puissance de 10 correspondante), puis on multiplie.

☁ Exemple

Ex. 1 — Longueur. Convertir 3 cm en m.
Préfixe **c** = 10^{-2} → 3 cm = 3×10^{-2} m

☁ Exemple

Ex. 2 — Intensité. Convertir 470 μ A en A.
Préfixe **μ** = 10^{-6} → 470×10^{-6} A = **$4,70 \times 10^{-4}$ A**

♥ Définition

Méthode B — entre deux préfixes. On passe toujours par l'unité de base comme étape intermédiaire. Raccourci : l'exposant du résultat = exposant initial - exposant final.

☁ Exemple

Convertir 5 km en cm.
 $k = 10^3$ (initial : 3) ; $c = 10^{-2}$ (final : -2)
 $5 \text{ km} = 5 \times 10^{3-(-2)} = 10^5 \text{ cm}$

♥ Définition

Méthode C — cas particulier du volume. Un volume est une longueur **au cube**. Si un préfixe de longueur vaut 10^a , ce même préfixe élevé au cube (pour le volume) vaut 10^{3a} — règle **puissance d'une puissance** : $(10^a)^3 = 10^{3a}$.

À retenir. Le litre n'est pas une unité de base du SI : **1 L = 1 dm³ = 10^{-3} m³**. Aussi : **1 mL = 1 cm³** (verrerie de chimie graduée en mL).

☁ Exemple

Ex. 1 — depuis des cm³ (chimie). Convertir 25 cm³ en m³.
 $c = 10^{-2}$ → $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$ → $25 \text{ cm}^3 = 2,5 \times 10^{-5} \text{ m}^3$

☁ Exemple

Ex. 2 — depuis un préfixe du litre. Convertir 50 mL en m³.
 $1 \text{ mL} = 10^{-3} \text{ L} = 10^{-6} \text{ m}^3$ → $50 \text{ mL} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}^3$

🏃 Exercice 4

Convertir vers l'unité de base

	Question	Réponse
1	Convertir 25 mm en m	_____
2	Convertir 470 mA en A	_____
3	Convertir 2,5 kJ en J	_____
4	Convertir 8 μ s en s	_____

	Question	Réponse
5	Convertir 0,5 GHz en Hz	_____
6	Convertir 3 km en cm	_____
7	Convertir 50 mL en m ³	_____
8	Convertir 25 cm ³ en m ³	_____

🏃 Exercice 5

Convertir entre deux préfixes

	Question	Réponse
1	Convertir 45 nm en m	_____
2	Convertir 2,5 kV en V	_____
3	Convertir 750 µg en g	_____
4	Convertir 1,5 MW en W	_____
5	Convertir 0,8 ms en s	_____
6	Convertir 5 cm en mm	_____
7	Convertir 3 km en cm	_____

	Question	Réponse
8	Convertir 250 mA en µA	_____
9	Convertir 150 kHz en MHz	_____
10	Convertir 6 km en mm	_____
11	Convertir 250 mL en m³	_____
12	Convertir 0,0025 m³ en mL	_____
13	Convertir 800 cm³ en m³	_____

Corrigé — résultats attendus

Seuls les résultats finaux sont donnés, sans détail des calculs.

Partie 1 — Puissances de 10

Définitions et écritures

- 10 000
- 1 000 000
- 0,01
- 0,0001
- 5
- 4
- 7 000
- 0,05
- b) 1
- $10^{-3} < 10^{-1} < 10^0 < 10^2 < 10^4$

Écriture scientifique

- $3,5 \times 10^3$
- $2,7 \times 10^4$
- $5,8 \times 10^5$
- $5,2 \times 10^{-3}$
- $7,1 \times 10^{-4}$
- 3 500
- 0,00072
- c) $2,5 \times 10^7$
- d) $3,5 \times 10^8$
- $10^{-2} < 7,5 \times 10^3 < 3,2 \times 10^5 < 10^7$

Opérations

- 10^5
- 10^3
- 10^4
- 10^{-3}
- 10^{-3}
- 10^5
- 10^6
- 10^{-6}
- b) 10^6
- 10^4

Partie 2 — Convertir les unités

Convertir vers l'unité de base

- $2,5 \times 10^{-2}$ m
- $4,7 \times 10^{-1}$ A
- $2,5 \times 10^3$ J
- 8×10^{-6} s
- 5×10^8 Hz
- 3×10^5 cm
- 5×10^{-5} m³
- $2,5 \times 10^{-5}$ m³

Convertir entre deux préfixes

- $4,5 \times 10^{-8}$ m
- $2,5 \times 10^3$ V
- $7,5 \times 10^{-4}$ g
- $1,5 \times 10^6$ W
- 8×10^{-4} s
- 5×10^1 mm
- 3×10^5 cm
- $2,5 \times 10^5$ µA
- $1,5 \times 10^{-1}$ MHz
- 6×10^6 mm
- $2,5 \times 10^{-4}$ m³
- $2,5 \times 10^3$ mL
- 8×10^{-4} m³